

Ejercicio 3

Aplicación de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) en un entorno empresarial

Una empresa agrícola llamada **AgroSmart S.L.** quiere modernizar su producción mediante soluciones tecnológicas para:

- Optimizar el uso del agua y fertilizantes.
 - Mejorar la trazabilidad de sus productos.
 - Proteger sus datos frente a ciberataques.
 - Reducir costes operativos mediante automatización.
-

Parte 1 – Análisis teórico

1. ¿Qué ventajas ofrece la red 5G frente al 4G para la automatización agrícola?
 2. ¿Qué modelo de servicio en la nube (IaaS, PaaS o SaaS) sería el más adecuado para gestionar la plataforma de sensores de AgroSmart? Explica por qué.
 3. ¿Qué tipo de datos generaría un sistema IoT en esta empresa? ¿Cómo podrían analizarse con Big Data?
 4. ¿Qué medidas de ciberseguridad serían necesarias para proteger los datos de los sensores y de los clientes?
 5. Explica cómo el uso de Blockchain podría ayudar a garantizar la trazabilidad de los productos agrícolas desde su origen hasta el consumidor final.
-

Parte 2 – Caso práctico

Escenario:

Tu grupo forma parte del equipo técnico encargado de implementar la digitalización en AgroSmart S.L.

Debéis diseñar una solución integrada que combine al menos tres de las Tecnologías Habilitadoras Digitales estudiadas.

Instrucciones

1. Diseñad un diagrama de flujo o esquema de red que muestre cómo se conectan los sensores IoT, la nube, la base de datos y los usuarios.

2. Indicad qué datos se recopilan y cómo se protegen.
3. Definid un proceso automatizado (por ejemplo, riego automático, control de temperatura, o trazabilidad de envíos).
4. Explicad cómo se aplicaría la ciberseguridad IT/OT en esta red.
5. Includ una breve propuesta de uso de Blockchain para certificar la calidad del producto